UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM

APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

MODUL 4 – JAVASCRIPT DASAR (VARIABEL, TIPE DATA, OPERATOR, CONTROL FLOW)

Nama Mahasiswa	:	Maessa Andrea Vallenia
NIM	:	23051430044
Kelas	:	A
Tanggal Praktikum	:	6 Maret 2026
Dosen Pengampu	:	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 4 (Pertemuan 4)
Topik Utama	Logika pemrograman, variabel, tipe data, operator aritmatika/logika, dan percabangan.
Sub-Topik	JavaScript Dasar, Variabel (let dan const), Tipe Data (String, Number, Boolean), Operator Aritmatika dan Logika, Control Flow (if/else, switch)
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	6 Maret 2026
Nama Mahasiswa	Maessa Andrea Vallenia
NIM	23051430044
Kelas	A

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami peran JavaScript sebagai "otak" dari halaman web.
2	Mampu mendeklarasikan variabel dan memahami aturan penamaannya.
3	Menguasai operator aritmatika untuk perhitungan sederhana.
4	Mampu menggunakan Control Flow (`if/else`, `switch`) untuk pengambilan keputusan otomatis.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	*Code Editor*

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	*Testing* & *Debugging*
3	Live Server	Versi 5.7.9	Menjalankan HTML dan memantau perubahan file
4	JavaScript (Built-in Browser)	ES6 (Default Browser Modern)	Bahasa pemrograman untuk logika dan perhitungan
5	CodeSnap	Versi 1.3.4	Dokumentasi kode program
6	Git dan GitHub	Versi 2.53.0	Version control system (VCS) berbasis Git
7	Koneksi Internet	Stabil	Mengakses Library dan Framework
8	Quokka.js (Opsional)	Versi 1.0.755	Melihat hasil JavaScript secara langsung di VS Code

D. DASAR TEORI

1. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi interaktif dan dinamis. Jika HTML berfungsi sebagai struktur dan CSS sebagai tampilan visual, maka JavaScript berperan sebagai pemroses logika dan pengolah data di dalam sistem. Dengan JavaScript, sebuah halaman web tidak hanya menampilkan informasi, tetapi juga dapat melakukan perhitungan otomatis, memvalidasi input pengguna, serta mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dalam konteks teknik industri, JavaScript dapat digunakan untuk menghitung total produksi, menentukan status mesin, atau menghitung efisiensi kerja secara otomatis melalui sistem berbasis web.

2. Variabel dalam JavaScript adalah tempat untuk menyimpan data di dalam program. Variabel dapat dianalogikan sebagai wadah yang memiliki nama dan berisi suatu nilai. Dalam JavaScript modern, variabel dibuat menggunakan kata kunci let dan const. Variabel dengan let digunakan untuk nilai yang dapat berubah, sedangkan const digunakan untuk nilai yang tetap dan tidak boleh diubah setelah dideklarasikan. Penamaan variabel memiliki aturan tertentu, seperti tidak boleh diawali angka dan disarankan menggunakan format camelCase (contoh: totalProduksi). Penggunaan variabel yang tepat sangat penting karena menjadi dasar dalam proses perhitungan dan pengambilan keputusan di dalam program.
3. Tipe Data dalam JavaScript adalah jenis nilai yang disimpan di dalam variabel. JavaScript memiliki beberapa tipe data dasar, yaitu String (teks), Number (angka), dan Boolean (true atau false). Selain itu terdapat juga tipe data lain seperti Object dan Array untuk penyimpanan data yang lebih kompleks. JavaScript bersifat dynamic typing, artinya programmer tidak perlu mendefinisikan tipe data secara eksplisit saat membuat variabel karena sistem akan mengenalinya secara otomatis. Untuk mengecek tipe data suatu variabel, dapat digunakan perintah typeof. Pemahaman tipe data sangat penting agar tidak terjadi kesalahan logika, seperti penggabungan string yang tidak disengaja saat melakukan operasi penjumlahan.
4. Operator dalam JavaScript digunakan untuk melakukan operasi terhadap variabel atau nilai. Operator aritmatika seperti +, -, *, /, dan % digunakan untuk perhitungan matematis. Operator perbandingan seperti ==, ===, >, <, >=, dan <= digunakan untuk membandingkan dua nilai dan menghasilkan nilai Boolean. Dalam praktik modern, penggunaan === lebih dianjurkan karena membandingkan nilai sekaligus tipe datanya sehingga lebih aman. Selain itu terdapat operator logika seperti && (dan), || (atau), dan ! (tidak) yang digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi dalam satu pernyataan. Operator menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan di dalam program.
5. Control Flow (percabangan) atau alur kontrol adalah mekanisme yang menentukan bagaimana program mengambil keputusan dan menjalankan instruksi tertentu berdasarkan kondisi yang diberikan. Secara default, JavaScript menjalankan kode secara berurutan dari atas ke bawah (alur sekuensial). Namun dalam praktiknya, program sering kali membutuhkan percabangan menggunakan struktur if, if-else, else if, dan switch. Struktur ini memungkinkan program memilih tindakan tertentu, misalnya menentukan apakah mesin perlu maintenance atau tidak berdasarkan jam operasionalnya. Dengan memahami control flow, mahasiswa dapat membangun sistem yang mampu merespons berbagai situasi secara otomatis dan lebih efisien.

D.1 Konsep Utama

Konsep utama pada Pertemuan 4 berfokus pada pemahaman dasar JavaScript sebagai bahasa pemrograman yang berfungsi mengatur logika dan pengolahan data dalam halaman web. JavaScript memungkinkan sebuah sistem tidak hanya menampilkan informasi, tetapi juga melakukan perhitungan otomatis dan pengambilan keputusan berdasarkan kondisi

tertentu. Dengan memahami dasar logika pemrograman, mahasiswa dapat mulai membangun sistem yang lebih dinamis dan responsif.

Selain itu, konsep penting lainnya adalah penggunaan variabel dan tipe data. Variabel digunakan sebagai tempat penyimpanan data yang akan diproses dalam program, dengan penggunaan let untuk nilai yang dapat berubah dan const untuk nilai yang bersifat tetap. Tipe data seperti String, Number, dan Boolean menjadi dasar dalam pengolahan informasi sehingga program dapat membedakan antara teks, angka, dan nilai logika.

Konsep berikutnya adalah penggunaan operator untuk melakukan perhitungan dan evaluasi kondisi. Operator aritmatika digunakan untuk proses matematis, operator perbandingan untuk membandingkan nilai, dan operator logika untuk menggabungkan beberapa kondisi. Semua konsep tersebut kemudian diterapkan dalam control flow seperti if/else dan switch, yang memungkinkan program mengambil keputusan secara otomatis sesuai dengan situasi yang diberikan. Pemahaman konsep ini menjadi fondasi dalam membangun sistem berbasis web yang mampu melakukan perhitungan dan pengambilan keputusan secara efisien.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Materi JavaScript dasar pada Pertemuan 4 memiliki keterkaitan yang erat dengan bidang Teknik Industri, khususnya dalam pengolahan data, analisis proses, dan pengambilan keputusan berbasis sistem. Dalam dunia industri, banyak proses kerja yang membutuhkan perhitungan otomatis, seperti perhitungan target produksi, jam kerja, lembur, efisiensi mesin, hingga biaya produksi per unit. Konsep variabel dan tipe data digunakan untuk menyimpan data operasional, sedangkan operator aritmatika dimanfaatkan untuk melakukan perhitungan kuantitatif secara cepat dan akurat.

Selain itu, konsep control flow seperti if/else dan switch sangat relevan dalam pengambilan keputusan operasional. Contohnya, sistem dapat menentukan apakah mesin perlu maintenance berdasarkan jam operasional, atau apakah produksi sudah memenuhi target harian. Logika ini mencerminkan proses pengambilan keputusan yang biasa dilakukan oleh seorang insinyur industri dalam mengelola sistem produksi.

Pemahaman dasar JavaScript juga mendukung pengembangan sistem informasi industri berbasis web, seperti dashboard monitoring produksi atau sistem perhitungan biaya otomatis. Dengan menguasai konsep logika pemrograman, mahasiswa Teknik Industri dapat merancang solusi digital yang membantu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan akurasi dalam pengelolaan proses bisnis dan manufaktur.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

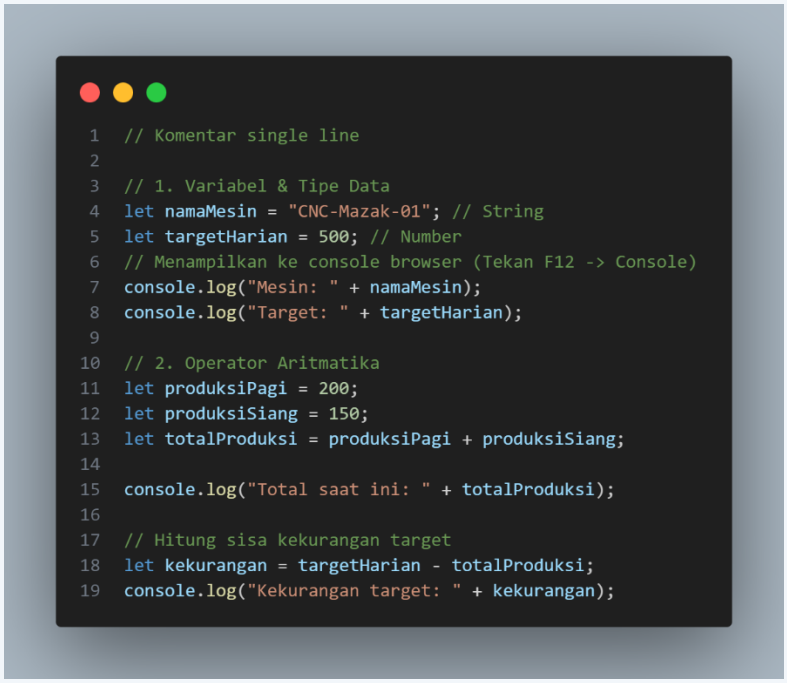
Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1 – Hello World & Variabel di Console

Buat file baru `script.js` dan hubungkan ke `index.html` (taruh di atas `</body>`): `<script src="script.js"></script>`.

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ======= */
// Komentar single line

// 1. Variabel & Tipe Data
let namaMesin = "CNC-Mazak-01"; // String
let targetHarian = 500; // Number
// Menampilkan ke console browser (Tekan F12 -> Console)
console.log("Mesin: " + namaMesin);
console.log("Target: " + targetHarian);

// 2. Operator Aritmatika
let produksiPagi = 200;
let produksiSiang = 150;
let totalProduksi = produksiPagi + produksiSiang;

console.log("Total saat ini: " + totalProduksi);

// Hitung sisa kekurangan target
let kekurangan = targetHarian - totalProduksi;
console.log("Kekurangan target: " + kekurangan);
```

Screenshot Hasil:



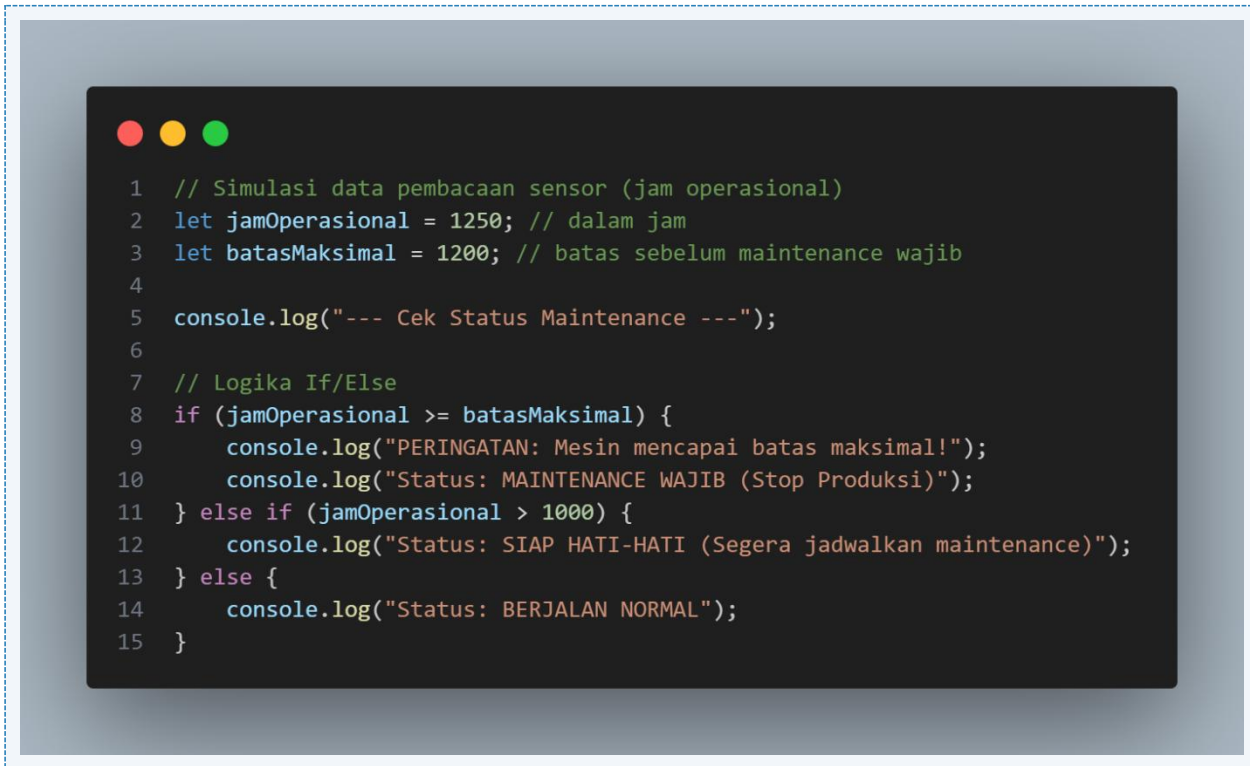
Gambar E.1 – Hasil Coding Hello World & Variabel di Console

E.2 Langkah 2 – Control Flow (Pengambilan Keputusan)

Membuat logika untuk menentukan apakah mesin perlu dimatikan untuk maintenance atau tidak. Menambahkan kode berikut di `script.js`:

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ======= */
// Simulasi data pembacaan sensor (jam operasional)
let jamOperasional = 1250; // dalam jam
let batasMaksimal = 1200; // batas sebelum maintenance wajib

console.log("--- Cek Status Maintenance ---");

// Logika If/Else
if (jamOperasional >= batasMaksimal) {
    console.log("PERINGATAN: Mesin mencapai batas maksimal!");
    console.log("Status: MAINTENANCE WAJIB (Stop Produksi)");
} else if (jamOperasional > 1000) {
    console.log("Status: SIAP HATI-HATI (Segera jadwalkan maintenance)");
} else {
    console.log("Status: BERJALAN NORMAL");
}
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Hasil Coding Control Flow (Pengambilan Keputusan)

E.3 Langkah 3 – Studi Kasus Industri (Perhitungan OEE Sederhana)

Membuat fungsi sederhana untuk menghitung efisiensi berdasarkan Availability.

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ======= */
// Data Input
let jamKerjaPlanned = 8; // Jam
let jamKerjaAktual = 6.5; // Jam (Ada 1.5 jam breakdown)

// Perhitungan
let availability = (jamKerjaAktual / jamKerjaPlanned) * 100;

// Pembulatan 2 angka di belakang koma
availability = availability.toFixed(2);

console.log("Planned Time: " + jamKerjaPlanned + " Jam");
console.log("Actual Time: " + jamKerjaAktual + " Jam");
console.log("Availability: " + availability + "%");

// Logika Penilaian Kualitas Availability
if (availability >= 90) {
    console.log("Kategori: WORLD CLASS");
} else if (availability >= 80) {
    console.log("Kategori: BAIK (Tetap monitor)");
} else {
    console.log("Kategori: BURUK (Perlu investigasi penyebab breakdown)");
}
```

Screenshot Hasil:

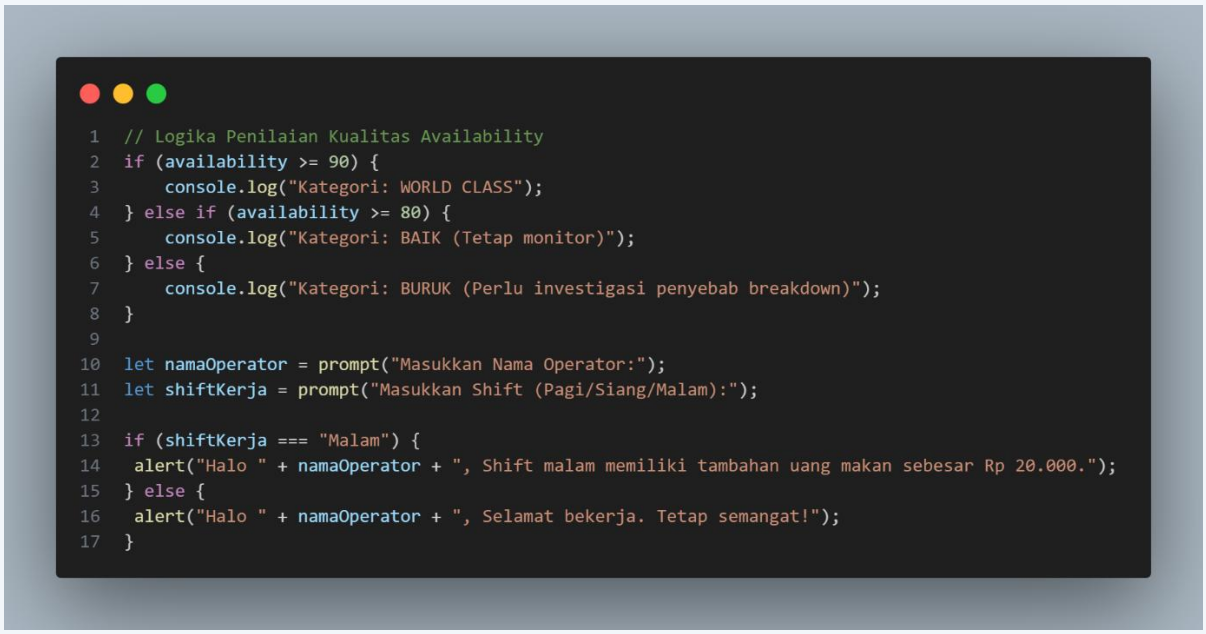
Gambar E.3 – Hasil Coding Studi Kasus Industri (Perhitungan OEE Sederhana)

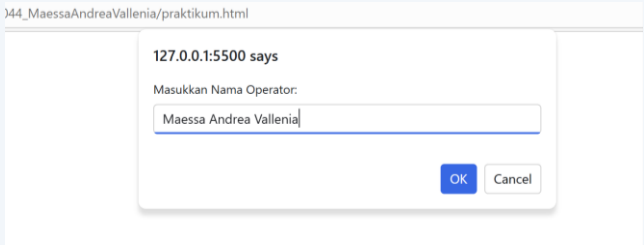
E.4 Langkah 4 – Interaksi DOM Sederhana (Alert & Prompt)

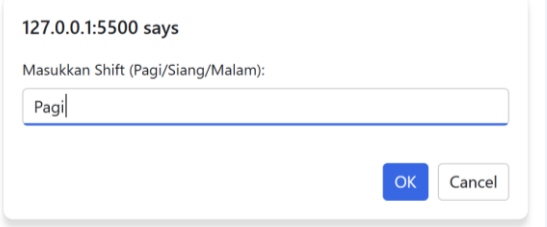
Mengubah `script.js` agar berinteraksi dengan user via browser popup.

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 4 ======= */
let namaOperator = prompt("Masukkan Nama Operator:");
let shiftKerja = prompt("Masukkan Shift (Pagi/Siang/Malam):");

if (shiftKerja === "Malam") {
 alert("Halo " + namaOperator + ", Shift malam memiliki tambahan uang makan
sebesar Rp 20.000.");
} else {
 alert("Halo " + namaOperator + ", Selamat bekerja. Tetap semangat!");
}
```

Screenshot Hasil:







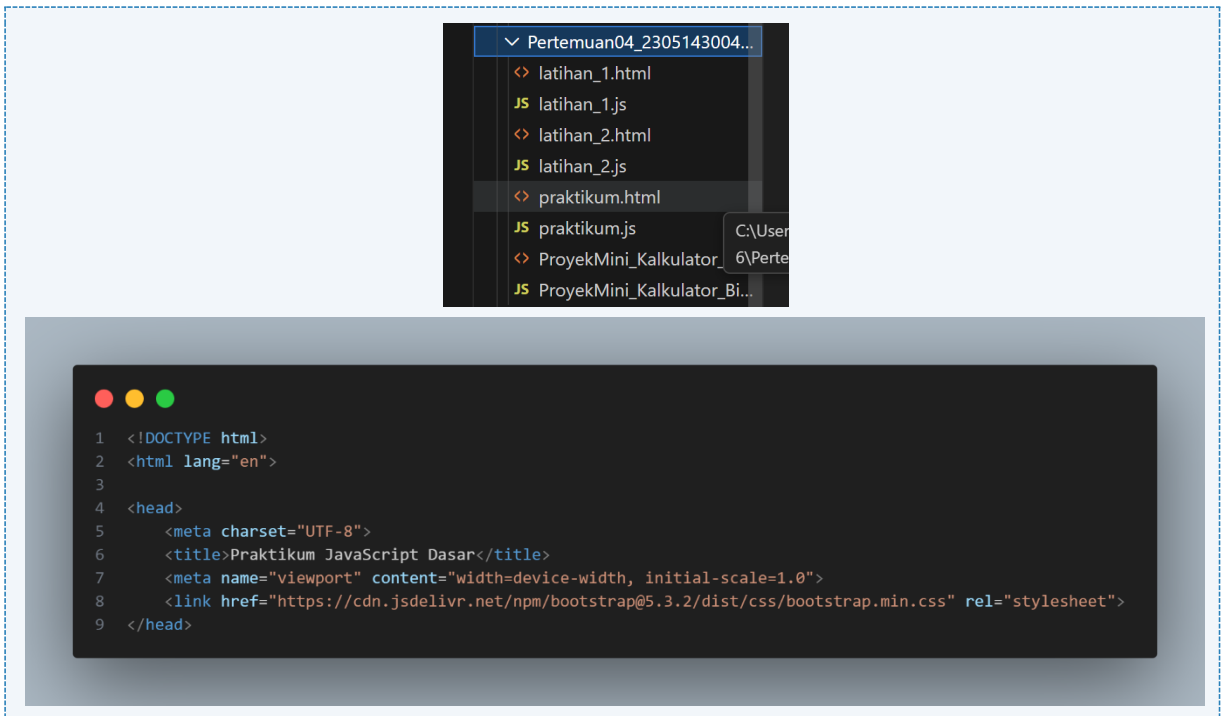
Gambar E.4 – Hasil Coding dan popup Interaksi DOM Sederhana (Alert & Prompt)

E.5 Langkah 5 – Membuat File HTML dan Hubungkan dengan File .JS

1. Buka VS Code.
2. Buat folder baru di desktop bernama PraktikumWebMob_TekInd_2026.
3. Di VS Code, pilih File > Open Folder dan pilih folder tersebut.
4. Buat file baru bernama praktikum.html.
5. Ketik ! lalu tekan Tab (atau Enter). VS Code otomatis membuat kerangka HTML dasar.
6. Tambahkan link Bootstrap di <head> untuk styling

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 5 ======= */
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Praktikum JavaScript Dasar</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.5 – Membuat File HTML

E.6 Langkah 6 – (Step 1) Variabel dan Tipe Data

1. Buat section <section> dengan class container my-5.
2. Tambahkan lalu .
3. Buat heading <h4>: *Step 1 – Variabel dan Tipe Data*.
4. Tulis kode JavaScript di <pre><code> untuk deklarasi variabel.
5. Tambahkan penjelasan singkat tentang tipe data dan fungsi console.log().

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 6 ======= */
<!-- STEP 1 -->
<section class="container my-5">
    <div class="card shadow-sm">
        <div class="card-body">
            <h4>Step 1 – Variabel dan Tipe Data</h4>

<pre class="bg-light p-3 border rounded"><code>
let namaMesin = "CNC-Mazak-01"; // String
let targetHarian = 500; // Number
let isOperational = true; // Boolean

console.log("Mesin: " + namaMesin);
console.log("Target: " + targetHarian);
</code></pre>

            <p class="mt-3">
                 Pada tahap ini dilakukan deklarasi variabel menggunakan kata
kunci
              <code>let</code>. Variabel <code>namaMesin</code> bertipe string
               karena menyimpan data teks, sedangkan <code>targetHarian</code>
                   bertipe number karena digunakan dalam proses perhitungan
numerik.
                  Output ditampilkan melalui <code>console.log()</code> untuk
melihat
                hasil eksekusi program pada console browser.
            </p>
        </div>
    </div>
</section>
```

Screenshot Hasil:

Gambar E.6 – Hasil (Step 1) Variabel dan Tipe Data

E.7 Langkah 7 – (Step 2) Operator Aritmatika

1. Tambahkan section baru untuk Step 2 dengan struktur card yang sama.
2. Tulis kode untuk menghitung total produksi dan kekurangan target.
3. Tambahkan penjelasan penggunaan operator + dan -.

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 7 ======= */
<!-- STEP 2 -->
<section class="container mb-5">
    <div class="card shadow-sm">
        <div class="card-body">
            <h4>Step 2 – Operator Aritmatika</h4>

<pre class="bg-light p-3 border rounded"><code>
let produksiPagi = 200;
let produksiSiang = 150;

let totalProduksi = produksiPagi + produksiSiang;
console.log("Total saat ini: " + totalProduksi);

let kekurangan = targetHarian - totalProduksi;
console.log("Kekurangan target: " + kekurangan);
</code></pre>

            <p class="mt-3">
                Operator aritmatika penjumlahan (+) digunakan untuk
menghitung total
                produksi dari dua shift kerja. Selanjutnya operator
pengurangan (-)
                digunakan untuk mengetahui selisih antara target dan
realisasi produksi.
                Proses ini menunjukkan penerapan dasar operasi matematika
dalam JavaScript.
            </p>
        </div>
    </div>
</section>
```

Screenshot Hasil:

Step 2 – Operator Aritmatika

```
let produksiPagi = 200;
let produksiSiang = 150;

let totalProduksi = produksiPagi + produksiSiang;
console.log("Total saat ini: " + totalProduksi);

let kekurangan = targetHarian - totalProduksi;
console.log("Kekurangan target: " + kekurangan);
```

Operator aritmatika penjumlahan (+) digunakan untuk menghitung total produksi dari dua shift kerja. Selanjutnya operator pengurangan (-) digunakan untuk mengetahui selisih antara target dan realisasi produksi. Proses ini menunjukkan penerapan dasar operasi matematika dalam JavaScript.

Gambar E.7 – Hasil (Step 2) Operator Aritmatika

E.8 Langkah 8 – (Step 3) Percabangan Target Produksi

1. Tambahkan section baru untuk Step 3.
2. Tulis kode JavaScript untuk percabangan if-else menentukan status mesin.
3. Jelaskan logika percabangan dan tujuan mengecek kondisi mesin.

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 8 ======= */
<!-- STEP 3 -->
<section class="container mb-5">
    <div class="card shadow-sm">
        <div class="card-body">
            <h4>Step 3 – Percabangan Target Produksi</h4>

<pre class="bg-light p-3 border rounded"><code>
let jamOperasional = 1250; // dalam jam
let batasMaksimal = 1200; // batas sebelum maintenance wajib
console.log("--- Cek Status Maintenance ---");

if (jamOperasional >= batasMaksimal) {
 console.log("PERINGATAN: Mesin mencapai batas maksimal!");
 console.log("Status: MAINTENANCE WAJIB (Stop Produksi)");
} else if (jamOperasional > 1000) {
 console.log("Status: SIAP HATI-HATI (Segera jadwalkan maintenance)");
} else {
 console.log("Status: BERJALAN NORMAL");
}
</code></pre>

            <p class="mt-3">
                Struktur percabangan <code>if-else</code> digunakan untuk
menentukan
                apakah total produksi telah memenuhi target harian. Jika
nilai
                <code>totalProduksi</code> lebih besar atau sama dengan
                <code>targetHarian</code>, maka sistem menampilkan pesan
bahwa target tercapai.
            </p>
        </div>
    </div>
</section>
```

Screenshot Hasil:

Step 3 – Percabangan Target Produksi

```
let jamOperasional = 1250; // dalam jam
let batasMaksimal = 1200; // batas sebelum maintenance wajib
console.log("--- Cek Status Maintenance ---");

if (jamOperasional >= batasMaksimal) {
 console.log("PERINGATAN: Mesin mencapai batas maksimal!");
 console.log("Status: MAINTENANCE WAJIB (Stop Produksi)");
} else if (jamOperasional > 1000) {
 console.log("Status: SIAP HATI-HATI (Segera jadwalkan maintenance)");
} else {
 console.log("Status: BERJALAN NORMAL");
}
```

Struktur percabangan `if-else` digunakan untuk menentukan apakah total produksi telah memenuhi target harian. Jika nilai `totalProduksi` lebih besar atau sama dengan `targetHarian`, maka sistem menampilkan pesan bahwa target tercapai.

Gambar E.8 – Hasil (Step 3) Percabangan Target Produksi

E.9 Langkah 9 – (Step 4) Perhitungan Availability

1. Tambahkan section Step 4.
2. Tulis kode perhitungan availability.
3. Jelaskan konsep availability, pembulatan angka, dan kategori performa.

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 9 ======= */
<!-- STEP 4 -->
<section class="container mb-5">
    <div class="card shadow-sm">
        <div class="card-body">
            <h4>Step 4 – Perhitungan Availability</h4>

<pre class="bg-light p-3 border rounded"><code>
let jamKerjaPlanned = 8; // Jam
let jamKerjaAktual = 6.5; // Jam (Ada 1.5 jam breakdown)

let availability = (jamKerjaAktual / jamKerjaPlanned) * 100;
availability = availability.toFixed(2);

console.log("Planned Time: " + jamKerjaPlanned + " Jam");
console.log("Actual Time: " + jamKerjaAktual + " Jam");
console.log("Availability: " + availability + "%");

if (availability >= 90) {
 console.log("Kategori: WORLD CLASS");
} else if (availability >= 80) {
 console.log("Kategori: BAIK (Tetap monitor)");
} else {
 console.log("Kategori: BURUK (Perlu investigasi penyebab breakdown)");
}
</code></pre>

            <p class="mt-3">
                Availability dihitung berdasarkan rasio waktu kerja aktual
terhadap
                waktu kerja rencana yang dikalikan 100%. Fungsi
                <code>toFixed(2)</code> digunakan untuk membatasi dua angka
di belakang koma.
                Nilai tersebut kemudian dikategorikan menggunakan
percabangan.
            </p>

            <p>
                Pengelompokan kategori dilakukan dengan struktur <code>if-
else if</code>
```

```
                untuk menentukan tingkat kinerja mesin, seperti WORLD CLASS,
BAIK,
                atau BURUK berdasarkan standar tertentu.
            </p>
        </div>
    </div>
</section>
```

Screenshot Hasil:

Step 4 – Perhitungan Availability

```
let jamKerjaPlanned = 8; // Jam
let jamKerjaAktual = 6.5; // Jam (Ada 1.5 jam breakdown)

let availability = (jamKerjaAktual / jamKerjaPlanned) * 100;
availability = availability.toFixed(2);

console.log("Planned Time: " + jamKerjaPlanned + " Jam");
console.log("Actual Time: " + jamKerjaAktual + " Jam");
console.log("Availability: " + availability + "%");

if (availability >= 90) {
 console.log("Kategori: WORLD CLASS");
} else if (availability >= 80) {
 console.log("Kategori: BAIK (Tetap monitor)");
} else {
 console.log("Kategori: BURUK (Perlu investigasi penyebab breakdown)");
}
```

Availability dihitung berdasarkan rasio waktu kerja aktual terhadap waktu kerja rencana yang dikalikan 100%. Fungsi `toFixed(2)` digunakan untuk membatasi dua angka di belakang koma. Nilai tersebut kemudian dikategorikan menggunakan percabangan.

Pengelompokan kategori dilakukan dengan struktur `if-else if` untuk menentukan tingkat kinerja mesin, seperti WORLD CLASS, BAIK, atau BURUK berdasarkan standar tertentu.

Gambar E.9 – Hasil (Step 4) Perhitungan Availability

E.10 Langkah 10 – (Step 5) Input Pengguna (Prompt & Alert)

1. Tambahkan section Step 5.
2. Buat interaksi sederhana dengan prompt() dan alert().
3. Jelaskan fungsi prompt menerima input, alert menampilkan output, dan percabangan menentukan kondisi.

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 10 ======= */
<!-- STEP 5 -->
<section class="container mb-5">
    <div class="card shadow-sm">
        <div class="card-body">
            <h4>Step 5 – Input Pengguna (prompt dan alert)</h4>

<pre class="bg-light p-3 border rounded"><code>
let namaOperator = prompt("Masukkan Nama Operator:");
let shiftKerja = prompt("Masukkan Shift (Pagi/Siang/Malam):");

if (shiftKerja === "Malam") {
 alert("Halo " + namaOperator + ", Shift malam memiliki tambahan uang makan
sebesar Rp
20.000.");

} else {
 alert("Halo " + namaOperator + ", Selamat bekerja. Tetap semangat!");
}
</code></pre>

            <p class="mt-3">
                Fungsi <code>prompt()</code> digunakan untuk menerima input
dari
                pengguna dan menyimpannya dalam variabel. Nilai yang
dikembalikan
                selalu bertipe string, kecuali jika pengguna menekan Cancel
maka
                nilainya menjadi <code>null</code>.
            </p>

            <p>
                Struktur percabangan digunakan untuk mengevaluasi isi
variabel
                <code>shiftKerja</code>. Jika bernilai "Malam", maka sistem
akan
                memberikan notifikasi tambahan uang makan menggunakan fungsi
                <code>alert()</code>.
            </p>

            <p>
```

```
                Mekanisme ini menunjukkan interaksi sederhana antara pengguna
dan
                sistem berbasis web, di mana input diproses dan menghasilkan
output
                sesuai kondisi yang telah ditentukan.
            </p>
        </div>
    </div>
</section>
```

Screenshot Hasil:

Step 5 – Input Pengguna (prompt dan alert)

```
let namaOperator = prompt("Masukkan Nama Operator:");
let shiftKerja = prompt("Masukkan Shift (Pagi/Siang/Malam):");

if (shiftKerja === "Malam") {
 alert("Halo " + namaOperator + ", Shift malam memiliki tambahan uang makan sebesar Rp
20.000.");

} else {
 alert("Halo " + namaOperator + ", Selamat bekerja. Tetap semangat!");
}
```

Fungsi `prompt()` digunakan untuk menerima input dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel. Nilai yang dikembalikan selalu bertipe string, kecuali jika pengguna menekan Cancel maka nilainya menjadi `null`.

Struktur percabangan digunakan untuk mengevaluasi isi variabel `shiftKerja`. Jika bernilai "Malam", maka sistem akan memberikan notifikasi tambahan uang makan menggunakan fungsi `alert()`.

Mekanisme ini menunjukkan interaksi sederhana antara pengguna dan sistem berbasis web, di mana input diproses dan menghasilkan output sesuai kondisi yang telah ditentukan.

Gambar E.10 – Hasil (Step 5) Input Pengguna (Prompt & Alert)

E.11 Langkah 11 – Menjalankan File

Klik kanan pada file HTML kemudian pilih Open with Live Server sehingga browser otomatis menampilkan halaman praktikum. Selanjutnya tekan F12 → Console untuk memastikan tidak ada error dan melihat hasil console.log() jika digunakan.

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 5 ======= */
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Praktikum JavaScript Dasar</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>

<body class="bg-light">

   <header class="bg-info text-light d-flex align-items-center justify-
content-center text-center"
    style="min-height: 180px;">
        <div>
            <h1 class="fw-bold mb-2">Praktikum JavaScript Dasar</h1>
            <p class="fs-5 mb-0">Maessa Andrea Vallenia</p>
            <p class="mb-0">23051430044</p>
        </div>
    </header>

<!-- STEP 1 -->
<section class="container my-5">
    <div class="card shadow-sm">
        <div class="card-body">
            <h4>Step 1 – Variabel dan Tipe Data</h4>

<pre class="bg-light p-3 border rounded"><code>
let namaMesin = "CNC-Mazak-01"; // String
let targetHarian = 500; // Number
let isOperational = true; // Boolean

console.log("Mesin: " + namaMesin);
console.log("Target: " + targetHarian);
</code></pre>

            <p class="mt-3">
```

```
                Pada tahap ini dilakukan deklarasi variabel menggunakan kata
kunci
                <code>let</code>. Variabel <code>namaMesin</code> bertipe
string
                karena menyimpan data teks, sedangkan
<code>targetHarian</code>
                bertipe number karena digunakan dalam proses perhitungan
numerik.
                Output ditampilkan melalui <code>console.log()</code> untuk
melihat
                hasil eksekusi program pada console browser.
            </p>
        </div>
    </div>
</section>

<!-- STEP 2 -->
<section class="container mb-5">
    <div class="card shadow-sm">
        <div class="card-body">
            <h4>Step 2 – Operator Aritmatika</h4>

<pre class="bg-light p-3 border rounded"><code>
let produksiPagi = 200;
let produksiSiang = 150;

let totalProduksi = produksiPagi + produksiSiang;
console.log("Total saat ini: " + totalProduksi);

let kekurangan = targetHarian - totalProduksi;
console.log("Kekurangan target: " + kekurangan);
</code></pre>

            <p class="mt-3">
                Operator aritmatika penjumlahan (+) digunakan untuk menghitung
total
                produksi dari dua shift kerja. Selanjutnya operator
pengurangan (-)
                digunakan untuk mengetahui selisih antara target dan realisasi
produksi.
                Proses ini menunjukkan penerapan dasar operasi matematika
dalam JavaScript.
            </p>
        </div>
    </div>
</section>
```

```
<!-- STEP 3 -->
<section class="container mb-5">
    <div class="card shadow-sm">
        <div class="card-body">
            <h4>Step 3 – Percabangan Target Produksi</h4>

<pre class="bg-light p-3 border rounded"><code>
let jamOperasional = 1250; // dalam jam
let batasMaksimal = 1200; // batas sebelum maintenance wajib
console.log("--- Cek Status Maintenance ---");

if (jamOperasional >= batasMaksimal) {
 console.log("PERINGATAN: Mesin mencapai batas maksimal!");
 console.log("Status: MAINTENANCE WAJIB (Stop Produksi)");
} else if (jamOperasional > 1000) {
 console.log("Status: SIAP HATI-HATI (Segera jadwalkan maintenance)");
} else {
 console.log("Status: BERJALAN NORMAL");
}
</code></pre>

            <p class="mt-3">
                Struktur percabangan <code>if-else</code> digunakan untuk
menentukan
                apakah total produksi telah memenuhi target harian. Jika nilai
                <code>totalProduksi</code> lebih besar atau sama dengan
                <code>targetHarian</code>, maka sistem menampilkan pesan bahwa
target tercapai.
            </p>
        </div>
    </div>
</section>

<!-- STEP 4 -->
<section class="container mb-5">
    <div class="card shadow-sm">
        <div class="card-body">
            <h4>Step 4 – Perhitungan Availability</h4>

<pre class="bg-light p-3 border rounded"><code>
let jamKerjaPlanned = 8; // Jam
let jamKerjaAktual = 6.5; // Jam (Ada 1.5 jam breakdown)

let availability = (jamKerjaAktual / jamKerjaPlanned) * 100;
availability = availability.toFixed(2);
```

```
console.log("Planned Time: " + jamKerjaPlanned + " Jam");
console.log("Actual Time: " + jamKerjaAktual + " Jam");
console.log("Availability: " + availability + "%");

if (availability >= 90) {
 console.log("Kategori: WORLD CLASS");
} else if (availability >= 80) {
 console.log("Kategori: BAIK (Tetap monitor)");
} else {
 console.log("Kategori: BURUK (Perlu investigasi penyebab breakdown)");
}
</code></pre>

            <p class="mt-3">
                Availability dihitung berdasarkan rasio waktu kerja aktual
terhadap
                waktu kerja rencana yang dikalikan 100%. Fungsi
                <code>toFixed(2)</code> digunakan untuk membatasi dua angka di
belakang koma.
                Nilai tersebut kemudian dikategorikan menggunakan percabangan.
            </p>

            <p>
                Pengelompokan kategori dilakukan dengan struktur <code>if-else
if</code>
                untuk menentukan tingkat kinerja mesin, seperti WORLD CLASS,
BAIK,
                atau BURUK berdasarkan standar tertentu.
            </p>
        </div>
    </div>
</section>

<!-- STEP 5 -->
<section class="container mb-5">
    <div class="card shadow-sm">
        <div class="card-body">
            <h4>Step 5 – Input Pengguna (prompt dan alert)</h4>

<pre class="bg-light p-3 border rounded"><code>
let namaOperator = prompt("Masukkan Nama Operator:");
let shiftKerja = prompt("Masukkan Shift (Pagi/Siang/Malam):");

if (shiftKerja === "Malam") {
```

```
 alert("Halo " + namaOperator + ", Shift malam memiliki tambahan uang makan
sebesar Rp
20.000.");

} else {
 alert("Halo " + namaOperator + ", Selamat bekerja. Tetap semangat!");
}
</code></pre>

            <p class="mt-3">
                Fungsi <code>prompt()</code> digunakan untuk menerima input
dari
                pengguna dan menyimpannya dalam variabel. Nilai yang
dikembalikan
                selalu bertipe string, kecuali jika pengguna menekan Cancel
maka
                nilainya menjadi <code>null</code>.
            </p>

            <p>
                Struktur percabangan digunakan untuk mengevaluasi isi variabel
                <code>shiftKerja</code>. Jika bernilai "Malam", maka sistem
akan
                memberikan notifikasi tambahan uang makan menggunakan fungsi
                <code>alert()</code>.
            </p>

            <p>
                Mekanisme ini menunjukkan interaksi sederhana antara pengguna
dan
                sistem berbasis web, di mana input diproses dan menghasilkan
output
                sesuai kondisi yang telah ditentukan.
            </p>
        </div>
    </div>
</section>

<script src="praktikum.js"></script>

</body>
</html>
```

Screenshot Hasil Web:

Praktikum JavaScript Dasar

Maessa Andrea Vallenia

23051430044

Step 1 – Variabel dan Tipe Data

```
let namaMesin = "CNC-Mazak-01"; // String
let targetHarian = 500; // Number
let isOperational = true; // Boolean

console.log("Mesin: " + namaMesin);
console.log("Target: " + targetHarian);
```

Pada tahap ini dilakukan deklarasi variabel menggunakan kata kunci `let`. Variabel `namaMesin` bertipe string karena menyimpan data teks, sedangkan `targetHarian` bertipe number karena digunakan dalam proses perhitungan numerik. Output ditampilkan melalui `console.log()` untuk melihat hasil eksekusi program pada console browser.

Step 2 – Operator Aritmatika

```
let produksiPagi = 200;
let produksiSiang = 150;

let totalProduksi = produksiPagi + produksiSiang;
console.log("Total saat ini: " + totalProduksi);

let kekurangan = targetHarian - totalProduksi;
console.log("Kekurangan target: " + kekurangan);
```

Operator aritmatika penjumlahan (+) digunakan untuk menghitung total produksi dari dua shift kerja. Selanjutnya operator pengurangan (-) digunakan untuk mengetahui selisih antara target dan realisasi produksi. Proses ini menunjukkan penerapan dasar operasi matematika dalam JavaScript.

Step 3 – Percabangan Target Produksi

```
let jamOperasional = 1250; // dalam jam
let batasMaksimal = 1200; // batas sebelum maintenance wajib
console.log("--- Cek Status Maintenance ---");

if (jamOperasional >= batasMaksimal) {
 console.log("PERINGATAN: Mesin mencapai batas maksimal!");
 console.log("Status: MAINTENANCE WAJIB (Stop Produksi)");
} else if (jamOperasional > 1000) {
 console.log("Status: SIAP HATI-HATI (Segera jadwalkan maintenance)");
} else {
 console.log("Status: BERJALAN NORMAL");
}
```

Struktur percabangan `if-else` digunakan untuk menentukan apakah total produksi telah memenuhi target harian. Jika nilai `totalProduksi` lebih besar atau sama dengan `targetHarian`, maka sistem menampilkan pesan bahwa target tercapai.

Step 4 – Perhitungan Availability

```
let jamKerjaPlanned = 8; // Jam
let jamKerjaAktual = 6.5; // Jam (Ada 1.5 jam breakdown)

let availability = (jamKerjaAktual / jamKerjaPlanned) * 100;
availability = availability.toFixed(2);

console.log("Planned Time: " + jamKerjaPlanned + " Jam");
console.log("Actual Time: " + jamKerjaAktual + " Jam");
console.log("Availability: " + availability + "%");

if (availability >= 90) {
 console.log("Kategori: WORLD CLASS");
} else if (availability >= 80) {
 console.log("Kategori: BAIK (Tetap monitor)");
} else {
 console.log("Kategori: BURUK (Perlu investigasi penyebab breakdown)");
}
```

Availability dihitung berdasarkan rasio waktu kerja aktual terhadap waktu kerja rencana yang dikalikan 100%. Fungsi `toFixed(2)` digunakan untuk membatasi dua angka di belakang koma. Nilai tersebut kemudian dikategorikan menggunakan percabangan.

Pengelompokan kategori dilakukan dengan struktur `if-else` `if` untuk menentukan tingkat kinerja mesin, seperti WORLD CLASS, BAIK, atau BURUK berdasarkan standar tertentu.

Step 5 – Input Pengguna (prompt dan alert)

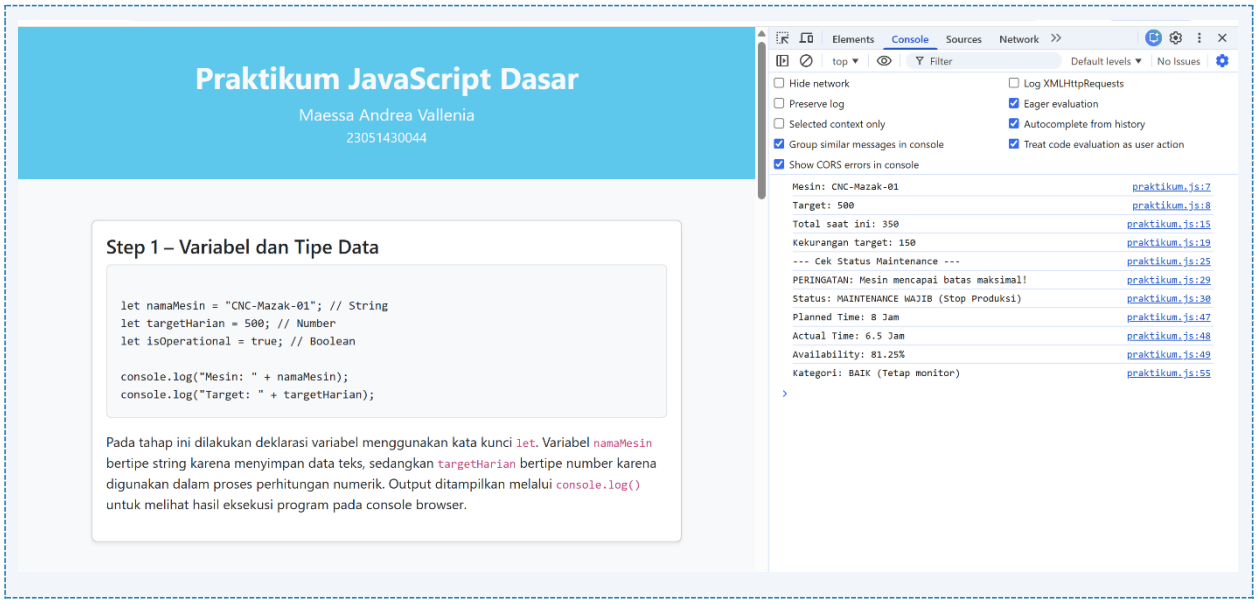
```
let namaOperator = prompt("Masukkan Nama Operator:");
let shiftKerja = prompt("Masukkan Shift (Pagi/Siang/Malam):");

if (shiftKerja === "Malam") {
 alert("Halo " + namaOperator + ", Shift malam memiliki tambahan uang makan sebesar Rp
20.000.");

} else {
 alert("Halo " + namaOperator + ", Selamat bekerja. Tetap semangat!");
}
```

Fungsi `prompt()` digunakan untuk menerima input dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel. Nilai yang dikembalikan selalu bertipe string, kecuali jika pengguna menekan Cancel maka nilainya menjadi `null`.

Struktur percabangan digunakan untuk mengevaluasi isi variabel `shiftKerja`. Jika bernilai "Malam", maka sistem akan memberikan notifikasi tambahan uang makan menggunakan fungsi `alert()`.

Mekanisme ini menunjukkan interaksi sederhana antara pengguna dan sistem berbasis web, di mana input diproses dan menghasilkan output sesuai kondisi yang telah ditentukan.

Screenshot Hasil Console:



Gambar E.11 – Hasil Web & Console

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – Matematika

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Buat variabel `gajiPokok` dan `jamLembur`. Hitung `totalGaji` dengan asumsi upah lembur per jam adalah 1.5x dari gaji pokok dibagi 173 (jam kerja bulanan). Tampilkan hasilnya di console.

Jawaban / Kode Solusi (JS & HTML)

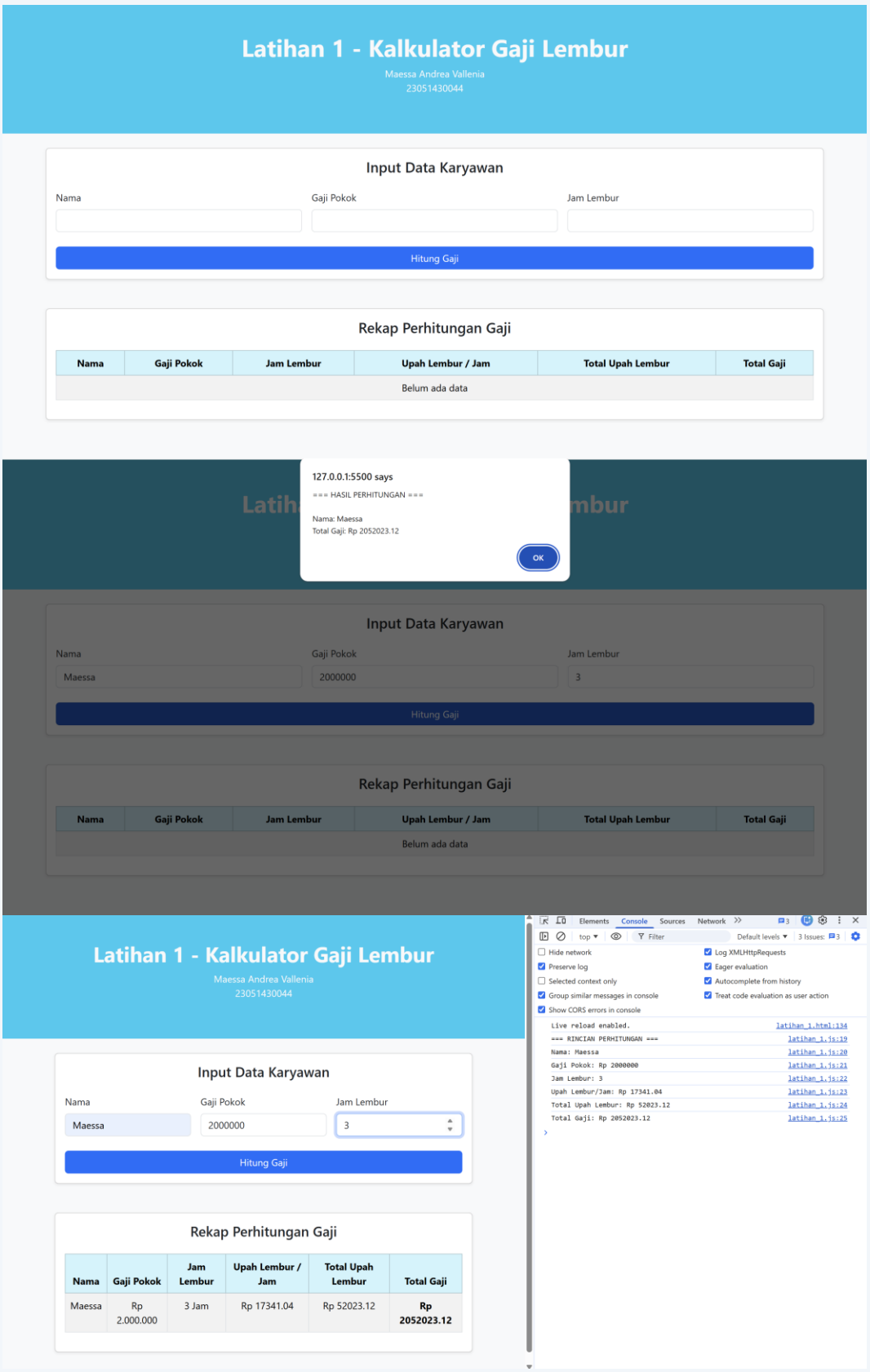
```
1. JAWABAN KODE JS

const form = document.getElementById("formGaji");
const table = document.getElementById("rekapTable");

form.addEventListener("submit", function (e) {

    e.preventDefault();

    // ambil data dari form
    const nama = document.getElementById("nama").value;
    const gajiPokok = Number(document.getElementById("gajiPokok").value);
    const jamLembur = Number(document.getElementById("jamLembur").value);

    // perhitungan
```

```
    const upahLemburPerJam = (1.5 * gajiPokok) / 173;
    const totalUpahLembur = upahLemburPerJam * jamLembur;
    const totalGaji = gajiPokok + totalUpahLembur;

    // console rincian
    console.log("=== RINCIAN PERHITUNGAN ===");
    console.log("Nama: " + nama);
    console.log("Gaji Pokok: Rp " + gajiPokok);
    console.log("Jam Lembur: " + jamLembur);
    console.log("Upah Lembur/Jam: Rp " + upahLemburPerJam.toFixed(2));
    console.log("Total Upah Lembur: Rp " + totalUpahLembur.toFixed(2));
    console.log("Total Gaji: Rp " + totalGaji.toFixed(2));

    // popup hasil
    alert(
        "=== HASIL PERHITUNGAN ===\n\n" +
        "Nama: " + nama +
        "\nTotal Gaji: Rp " + totalGaji.toFixed(2)
    );

    // buat baris tabel
    const row = document.createElement("tr");

    row.innerHTML = `
        <td>${nama}</td>
        <td>Rp ${gajiPokok.toLocaleString("id-ID")}</td>
        <td>${jamLembur} Jam</td>
        <td>Rp ${upahLemburPerJam.toFixed(2)}</td>
        <td>Rp ${totalUpahLembur.toFixed(2)}</td>
        <td><strong>Rp ${totalGaji.toFixed(2)}</strong></td>
    `;

    // hapus tulisan "Belum ada data"
    if (table.children[0].children[0].colSpan === 6) {
        table.innerHTML = "";
    }

    // tambah ke tabel
    table.appendChild(row);

    // reset form
    form.reset();

});
```

```
2. JAWABAN KODE HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Mini Project - Kalkulator Gaji Lembur</title>

    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>

<body class="bg-light">

    <header class="bg-info text-light text-center py-5 mb-4">
        <h1 class="fw-bold">Latihan 1 - Kalkulator Gaji Lembur</h1>
        <p class="mb-0">Maessa Andrea Vallenia</p>
        <p>23051430044</p>
    </header>


    <!-- FORM INPUT -->
    <section class="container mb-5">

        <div class="card shadow-sm">

            <div class="card-body">

                <h4 class="text-center mb-4">Input Data Karyawan</h4>

                <form id="formGaji">

                    <div class="row g-3">

                        <div class="col-md-4">
                            <label class="form-label">Nama</label>
                            <input type="text" id="nama" class="form-control"
required>
                        </div>

                        <div class="col-md-4">
                            <label class="form-label">Gaji Pokok</label>
```

```
                            <input type="number" id="gajiPokok" class="form-
control" required>
                        </div>

                        <div class="col-md-4">
                            <label class="form-label">Jam Lembur</label>
                            <input type="number" id="jamLembur" class="form-
control" required>
                        </div>

                    </div>

                    <div class="mt-4">
                        <button type="submit" class="btn btn-primary w-100">
                            Hitung Gaji
                        </button>
                    </div>

                </form>

            </div>

        </div>

    </section>


    <!-- TABEL REKAP -->
    <section class="container mb-5">

        <div class="card shadow-sm">

            <div class="card-body">

                <h4 class="text-center mb-4">Rekap Perhitungan Gaji</h4>

                <table class="table table-bordered table-striped text-center">

                    <thead class="table-info">
                        <tr>
                            <th>Nama</th>
                            <th>Gaji Pokok</th>
                            <th>Jam Lembur</th>
                            <th>Upah Lembur / Jam</th>
                            <th>Total Upah Lembur</th>
                            <th>Total Gaji</th>
```

```
                    </tr>
                </thead>

                <tbody id="rekapTable">

                    <tr>
                        <td colspan="6">Belum ada data</td>
                    </tr>

                </tbody>

            </table>

        </div>

    </div>

</section>

<script src="latihan_1.js"></script>

</body>

</html>
```



Gambar F.1 – Hasil Web & Console Matematika

F.2 Latihan 2 – Logika Switch

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Gunakan `switch` untuk mengkonversi kode shift angka (1, 2, 3) menjadi nama shift (Pagi, Siang, Malam). Jika input selain 1-3, tampilkan "Shift Tidak Valid".

Jawaban / Kode Solusi:

```
1. JAWABAN KODE JS

if (input === 1) {
    outputDiv.textContent = "Shift Anda adalah Pagi";
    outputDiv.style.color = "green";
    console.log("Shift Anda adalah Pagi"); // ini supaya muncul di console
juga
} else if (input === 2) {
    outputDiv.textContent = "Shift Anda adalah Siang";
    outputDiv.style.color = "green";
    console.log("Shift Anda adalah Siang");
} else if (input === 3) {
    outputDiv.textContent = "Shift Anda adalah Malam";
    outputDiv.style.color = "green";
    console.log("Shift Anda adalah Malam");
} else {
    outputDiv.textContent = "Shift Tidak Valid";
    outputDiv.style.color = "red";
    console.log("Shift Tidak Valid");
}

2. JAWABAN KODE HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Absensi Karyawan - Rekap Shift</title>

    <!-- Bootstrap -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>

<body>
```

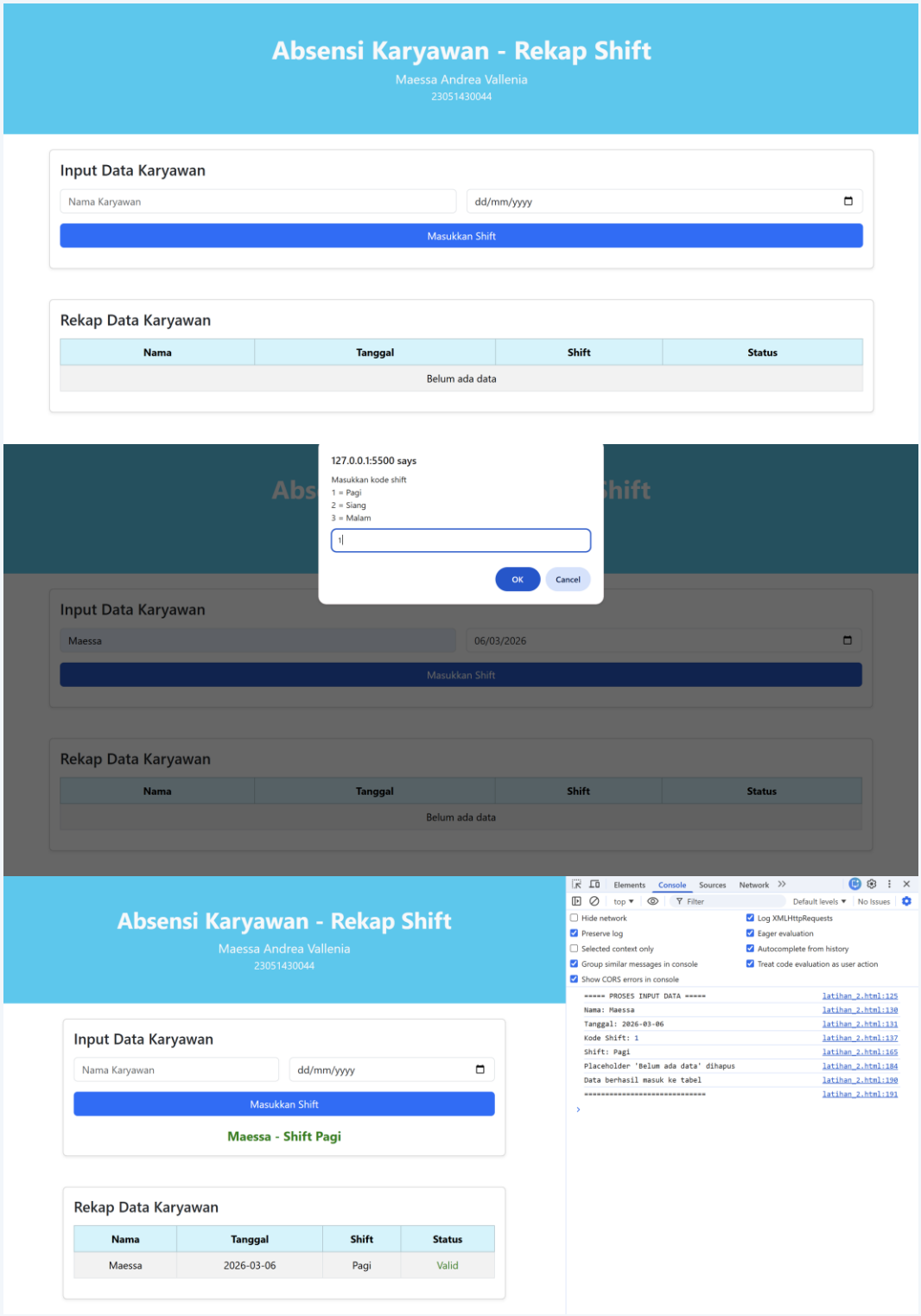
```html
<!-- HEADER -->
<header class="bg-info text-light text-center py-5 mb-4">
    <h1 class="fw-bold mb-2">Absensi Karyawan - Rekap Shift</h1>
    <p class="fs-5 mb-0">Maessa Andrea Vallenia</p>
    <p class="mb-0">23051430044</p>
</header>


<!-- FORM INPUT -->
<section class="container mb-5">

    <div class="card shadow-sm">

        <div class="card-body">

            <h4 class="mb-3">Input Data Karyawan</h4>

            <div class="row g-3">

                <div class="col-md-6">
                    <input
                        type="text"
                        id="nama"
                        class="form-control"
                        placeholder="Nama Karyawan"
                    >
                </div>

                <div class="col-md-6">
                    <input
                        type="date"
                        id="tanggal"
                        class="form-control"
                    >
                </div>

            </div>

            <div class="mt-3">

                <button
                    id="btnShift"
                    class="btn btn-primary w-100"
                >
                    Masukkan Shift
                </button>
```

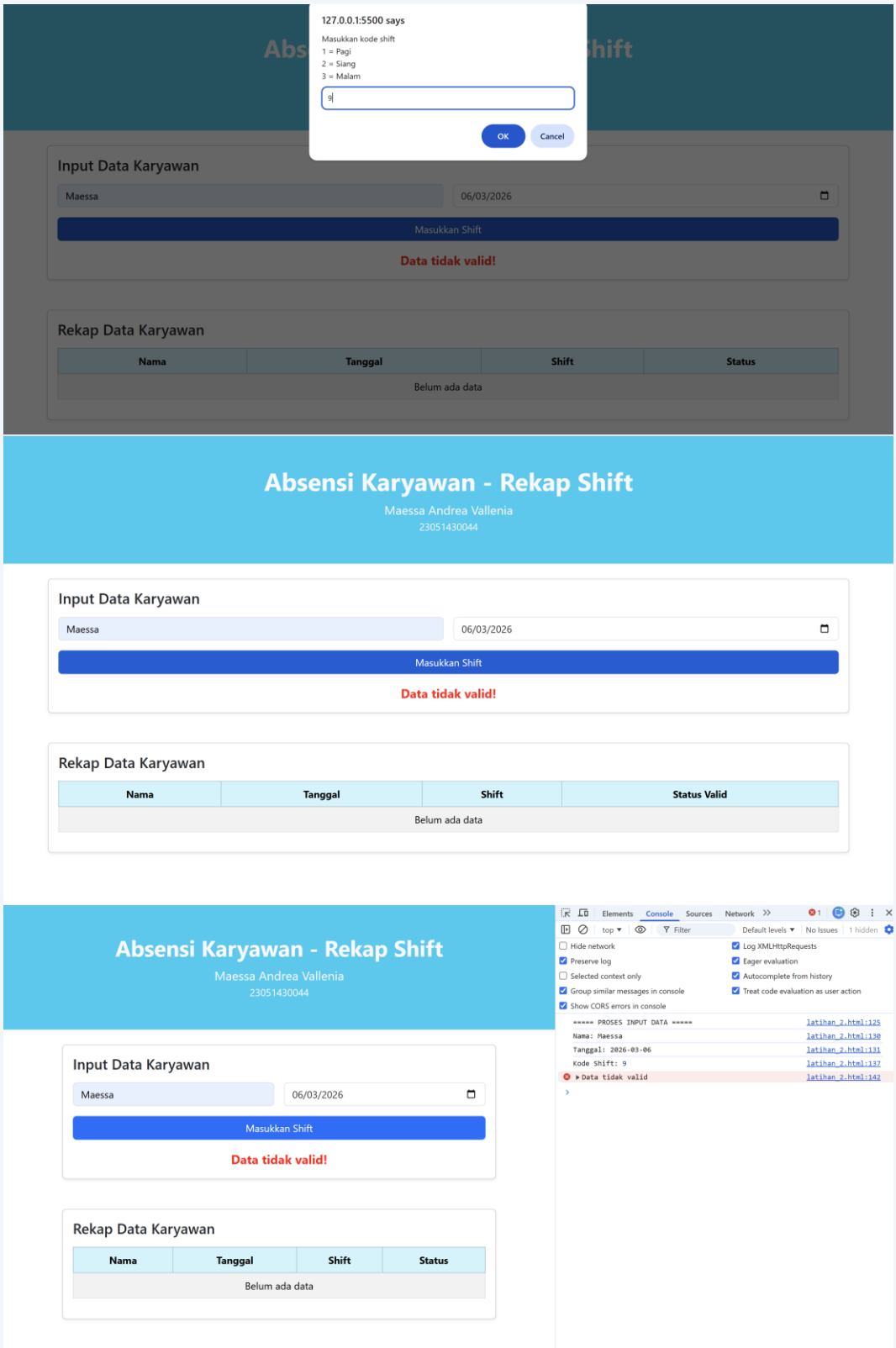
```
            </div>

            <div
                id="hasilOutput"
                class="mt-3 fw-bold fs-5 text-center"
            >
            </div>

        </div>

    </div>

</section>


<!-- TABEL REKAP -->
<section class="container mb-5">

    <div class="card shadow-sm">

        <div class="card-body">

            <h4 class="mb-3">Rekap Data Karyawan</h4>

            <table class="table table-bordered table-striped text-center">

                <thead class="table-info">

                    <tr>
                        <th>Nama</th>
                        <th>Tanggal</th>
                        <th>Shift</th>
                        <th>Status</th>
                    </tr>

                </thead>

                <tbody id="rekapTable">

                    <tr>
                        <td colspan="4">Belum ada data</td>
                    </tr>

                </tbody>
```

```
                </table>

            </div>

        </div>

    </section>


<script>

const tombol = document.getElementById("btnShift");
const output = document.getElementById("hasilOutput");
const tabel = document.getElementById("rekapTable");


tombol.addEventListener("click", function () {

    console.log("===== PROSES INPUT DATA =====");

    let nama = document.getElementById("nama").value.trim();
    let tanggal = document.getElementById("tanggal").value;

    console.log("Nama:", nama);
    console.log("Tanggal:", tanggal);

    let shift = Number(
        prompt("Masukkan kode shift\n1 = Pagi\n2 = Siang\n3 = Malam")
    );

    console.log("Kode Shift:", shift);


    if (!nama || !tanggal || ![1,2,3].includes(shift)) {

        console.error("Data tidak valid");

        output.textContent = "Data tidak valid!";
        output.style.color = "red";

        return;
    }


    let shiftText;
```

```
    if (shift === 1) {
        shiftText = "Pagi";
    }

    else if (shift === 2) {
        shiftText = "Siang";
    }

    else {
        shiftText = "Malam";
    }

    console.log("Shift:", shiftText);


    output.textContent = nama + " - Shift " + shiftText;
    output.style.color = "green";


    let barisBaru = document.createElement("tr");

    barisBaru.innerHTML =
        "<td>" + nama + "</td>" +
        "<td>" + tanggal + "</td>" +
        "<td>" + shiftText + "</td>" +
        "<td style='color:green'>Valid</td>";


    if (tabel.children[0].children[0].colSpan === 4) {

        tabel.innerHTML = "";
        console.log("Placeholder 'Belum ada data' dihapus");

    }

    tabel.appendChild(barisBaru);

    console.log("Data berhasil masuk ke tabel");
    console.log("============================");


    document.getElementById("nama").value = "";
    document.getElementById("tanggal").value = "";

});
```

```
</script>


</body>
</html>
```


Absensi Karyawan - Rekap Shift
Maessa Andrea Vallenia
23051430044
Input Data Karyawan
Nama Karyawan
dd/mm/yyyy
Masukkan Shift
Rekap Data Karyawan
Nama
Tanggal
Shift
Status
Belum ada data
127.0.0.1:5500 says
Masukkan kode shift
1 = Pagi
2 = Siang
3 = Malam
1
OK
Cancel
Maessa
06/03/2026
Maessa - Shift Pagi
Maessa
2026-03-06
Pagi
Valid
Elements
Console
Sources
Network
Hide network
Preserve log
Selected context only
Group similar messages in console
Show CORS errors in console
Log XMLHttpRequests
Eager evaluation
Autocomplete from history
Treat code evaluation as user action
===== PROSES INPUT DATA =====
Nama: Maessa
Tanggal: 2026-03-06
Kode Shift: 1
Shift: Pagi
Placeholder 'Belum ada data' dihapus
Data berhasil masuk ke tabel
latihan_2.html:125
latihan_2.html:130
latihan_2.html:131
latihan_2.html:137
latihan_2.html:165
latihan_2.html:184
latihan_2.html:190
latihan_2.html:191



Gambar F.2 – Hasil Web & Console Logika Switch

F.3 Tugas Proyek Mini – Kalkulator Biaya Produksi

Deskripsi proyek mini:

> Buat program di `script.js` yang menghitung biaya produksi total per unit.
> a. Variabel: `biayaBahanBaku`, `biayaTenagaKerja`, `biayaOverhead`, `jumlahProduksi`.
> b. Rumus: `totalPerUnit = (biayaBahanBaku + biayaTenagaKerja + biayaOverhead) / jumlahProduksi`.
> c. Gunakan `if/else` untuk mengecek: jika `jumlahProduksi` < 100, tampilkan "Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil)". Jika >= 100, tampilkan "Biaya Efisien".

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

1. Proyek mini dimulai dengan memahami kebutuhan program. Program ini dirancang untuk menghitung biaya produksi per unit berdasarkan input biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, dan jumlah produksi. Hasil perhitungan akan menampilkan total biaya per unit dan status efisiensi produksi (Biaya Tinggi atau Biaya Efisien).
2. Membuat folder baru, misalnya ProyekMini_BiayaProduksi, di Visual Studio Code. Di dalam folder ini, buat file index.html untuk tampilan halaman, dan file ProyekMini_Kalkulator_Biaya_Produksi.js untuk logika perhitungan.
3. Menyiapkan struktur HTML
   a. Tambahkan tag <html>, <head>, dan <body>.
   b. Tambahkan meta tag charset dan viewport untuk responsif.
   c. Masukkan Bootstrap CSS melalui CDN agar layout dan komponen siap pakai.
   d. Buat header berisi judul proyek dan identitas mahasiswa.
   e. Tambahkan container untuk form input dan area hasil perhitungan.
4. Membuat form input data produksi terdiri dari:
   a. Biaya Bahan Baku (input number)
   b. Biaya Tenaga Kerja (input number)
   c. Biaya Overhead (input number)
   d. Jumlah Produksi (input number)
   e. Tombol “Hitung Biaya” untuk memproses perhitungan.
   Form ini dibuat agar mahasiswa bisa memasukkan data secara mudah dan rapi menggunakan sistem grid Bootstrap.
5. Membuat area (misal dengan ID hasilOutput) untuk menampilkan hasil:
   a. Total biaya per unit
   b. Status efisiensi produksi (Biaya Tinggi atau Biaya Efisien) Penempatan area ini dibuat agar terlihat jelas di bawah form.
6. Logika perhitungan dan percabangan (disimpan di JS)
   a. Rumus: totalPerUnit = (biayaBahanBaku + biayaTenagaKerja + biayaOverhead) / jumlahProduksi
   b. Percabangan:
   c. jumlahProduksi < 100 → “Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil)”
   d. jumlahProduksi >= 100 → “Biaya Efisien”
7. Pastikan jumlah produksi > 0 agar perhitungan tidak error. Jika input (-) tampilkan pesan peringatan bahwa input tidak valid.
8. Hasil uji coba program ditampilkan di halaman dan console browser.

Jawaban / Kode Solusi:

```
1. JAWABAN KODE JS

const form = document.getElementById("formProduksi");
const output = document.getElementById("hasilOutput");

form.addEventListener("submit", function (e) {
    e.preventDefault();

    // Ambil nilai input
    let biayaBahanBaku = Number(document.getElementById("bahanBaku").value);
    let biayaTenagaKerja =
Number(document.getElementById("tenagaKerja").value);
    let biayaOverhead = Number(document.getElementById("overhead").value);
    let jumlahProduksi =
Number(document.getElementById("jumlahProduksi").value);

    // Validasi input
    if (
        isNaN(biayaBahanBaku) || biayaBahanBaku < 0 ||
        isNaN(biayaTenagaKerja) || biayaTenagaKerja < 0 ||
        isNaN(biayaOverhead) || biayaOverhead < 0 ||
        isNaN(jumlahProduksi) || jumlahProduksi < 1
    ) {
        output.innerHTML = "Input tidak valid! Semua nilai harus ≥ 0 dan
jumlah produksi ≥ 1.";
        output.className = "status-error fs-5 fw-semibold";
        console.error("Input tidak valid");
        return;
    }

    // Perhitungan total per unit
    let totalPerUnit = (biayaBahanBaku + biayaTenagaKerja + biayaOverhead) /
jumlahProduksi;

    // Log rinci di console
    console.log(`%c[${tanggal}] Rincian Perhitungan:`, 'color: blue; font-
weight:bold;');
    console.log(`Biaya Bahan Baku: Rp ${biayaBahanBaku.toLocaleString("id-
ID")}`);
    console.log(`Biaya Tenaga Kerja: Rp
${biayaTenagaKerja.toLocaleString("id-ID")}`);
    console.log(`Biaya Overhead: Rp ${biayaOverhead.toLocaleString("id-
ID")}`);
    console.log(`Jumlah Produksi: ${jumlahProduksi} unit`);
```

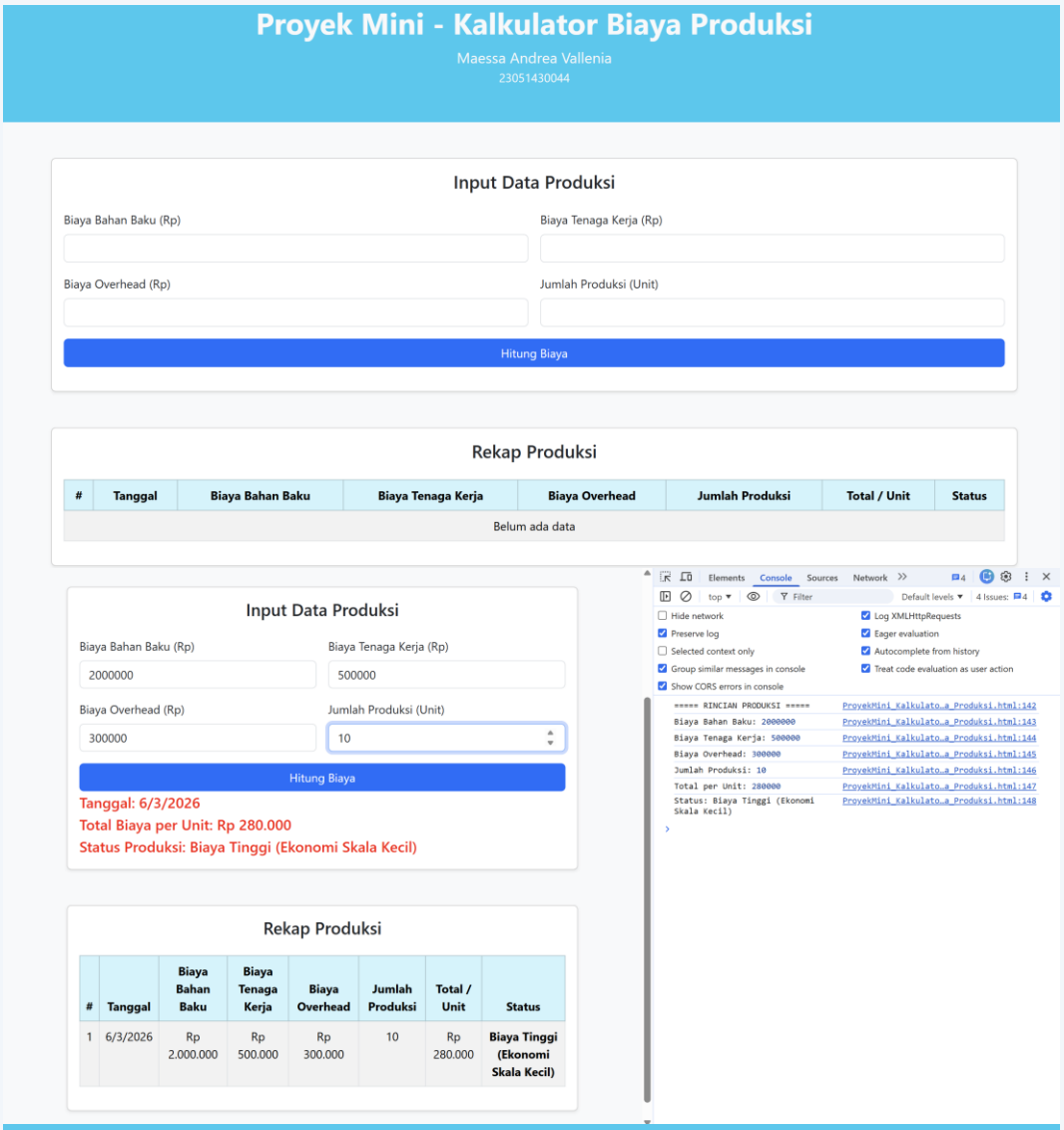
```
    console.log(`Total Biaya per Unit: Rp ${totalPerUnit.toLocaleString("id-
ID")}`);
    console.log(`Status Produksi: ${status}`);

    // Tentukan status produksi
    let status = "";
    let kelasStatus = "";
    if (jumlahProduksi < 100) {
        status = "Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil)";
        kelasStatus = "status-tinggi";
    } else {
        status = "Biaya Efisien";
        kelasStatus = "status-efisien";
    }

    // Tampilkan hasil di halaman
    output.innerHTML =
        `Total Biaya per Unit: ${totalPerUnit.toLocaleString("id-ID", {
style: "currency", currency: "IDR" })} <br>` +
        `Status Produksi: ${status}`;
    output.className = `${kelasStatus} fs-5 fw-semibold`;

    // Console log warna
    let color = kelasStatus === "status-efisien" ? "green" : "red";
    console.log(`%cStatus Produksi: ${status}`, `color: ${color}; font-
weight:bold;`);

    form.reset();
});

2. JAWABAN KODE HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Kalkulator Produksi Lengkap</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css
" rel="stylesheet">
    <style>
        .status-efisien { color: green; font-weight: bold; }
        .status-tinggi { color: red; font-weight: bold; }
        .status-error { color: orange; font-weight: bold; }
        #hasilOutput { transition: all 0.3s ease-in-out; }
```

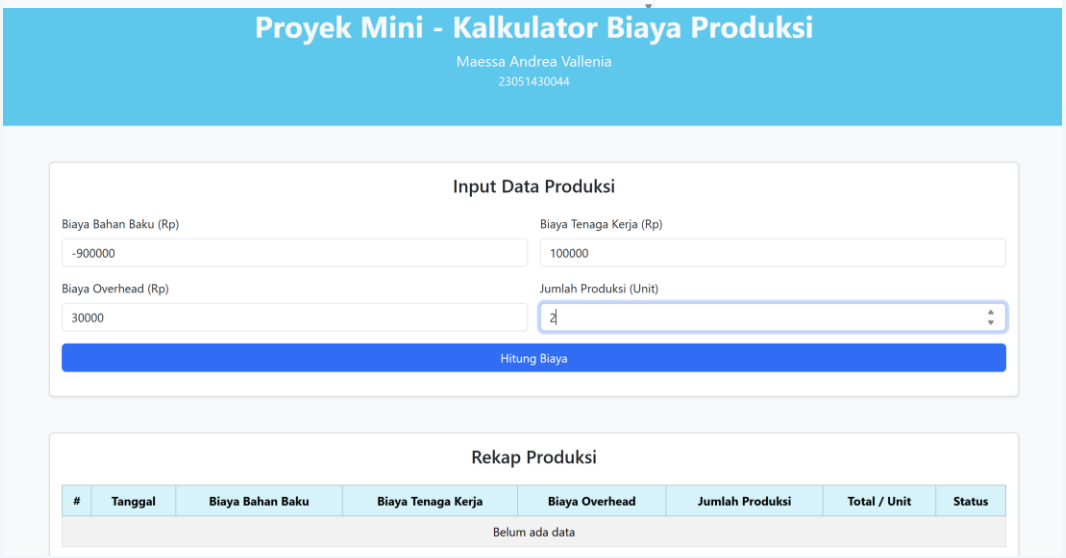
```
    </style>
</head>
<body class="bg-light">
<header class="bg-info text-light text-center py-5 mb-4">
    <h1 class="fw-bold mb-2">Proyek Mini - Kalkulator Biaya Produksi</h1>
    <p class="fs-5 mb-0">Maessa Andrea Vallenia</p>
    <p class="mb-0">23051430044</p>
</header>
<main class="container my-5">
    <section class="mb-5">
        <div class="card shadow-sm">
            <div class="card-body">
                <h4 class="text-center mb-4">Input Data Produksi</h4>
                <form id="formProduksi">
                    <div class="row g-3">
                        <div class="col-md-6">
                            <label class="form-label">Biaya Bahan Baku
(Rp)</label>
                            <input type="number" class="form-control"
id="bahanBaku" min="0" required>
                        </div>
                        <div class="col-md-6">
                            <label class="form-label">Biaya Tenaga Kerja
(Rp)</label>
                            <input type="number" class="form-control"
id="tenagaKerja" min="0" required>
                        </div>
                        <div class="col-md-6">
                            <label class="form-label">Biaya Overhead
(Rp)</label>
                            <input type="number" class="form-control"
id="overhead" min="0" required>
                        </div>
                        <div class="col-md-6">
                            <label class="form-label">Jumlah Produksi
(Unit)</label>
                            <input type="number" class="form-control"
id="jumlahProduksi" min="1" required>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="mt-3">
                        <button type="submit" class="btn btn-primary w-
100">Hitung Biaya</button>
                    </div>
                </form>
```

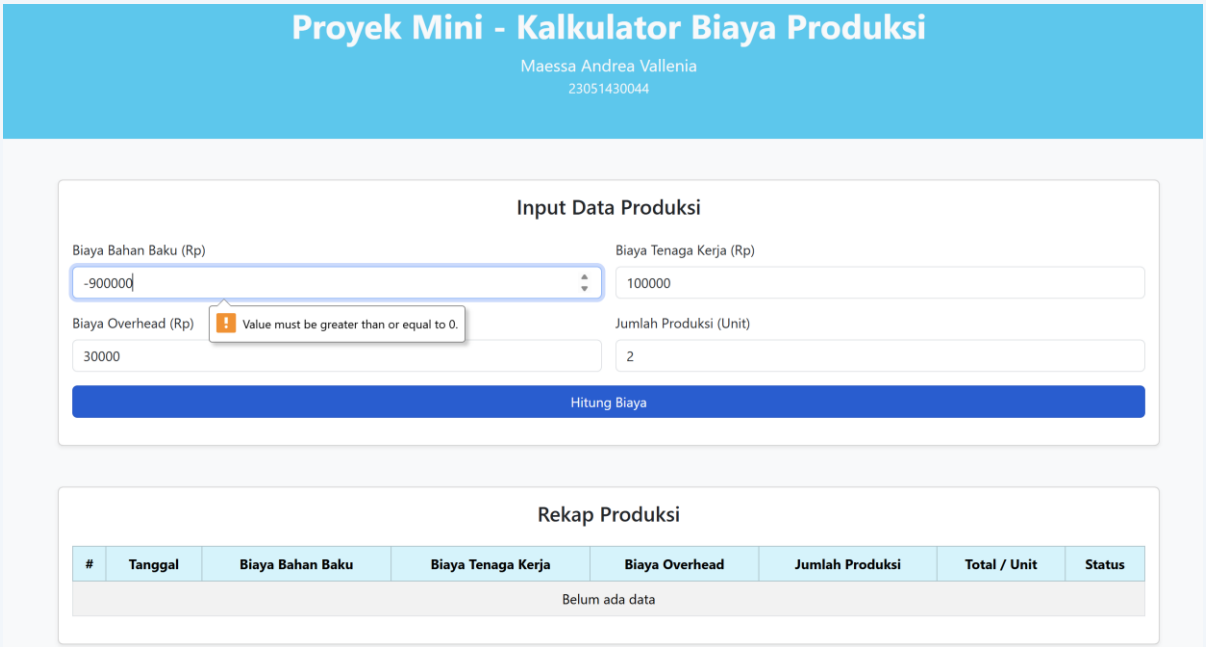
```
                <div id="hasilOutput" class="fw-semibold fs-5 mt-3 text-
center"></div>
            </div>
        </div>
    </section>
    <section class="mb-5">
        <div class="card shadow-sm">
            <div class="card-body">
                <h4 class="text-center mb-4">Rekap Produksi</h4>
                <table class="table table-bordered table-striped text-
center">
                    <thead class="table-info">
                        <tr>
                            <th>#</th>
                            <th>Tanggal</th>
                            <th>Biaya Bahan Baku</th>
                            <th>Biaya Tenaga Kerja</th>
                            <th>Biaya Overhead</th>
                            <th>Jumlah Produksi</th>
                            <th>Total / Unit</th>
                            <th>Status</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody id="rekapTable">
                        <tr>
                            <td colspan="8">Belum ada data</td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>
    </section>
</main>

<script>
const form = document.getElementById("formProduksi");
const output = document.getElementById("hasilOutput");
const rekapTable = document.getElementById("rekapTable");
let counter = 1;

form.addEventListener("submit", function(e){
    e.preventDefault();

    let biayaBahanBaku = Number(document.getElementById("bahanBaku").value);
    let biayaTenagaKerja =
Number(document.getElementById("tenagaKerja").value);
```

```
    let biayaOverhead = Number(document.getElementById("overhead").value);
    let jumlahProduksi =
Number(document.getElementById("jumlahProduksi").value);

    if(biayaBahanBaku < 0 || biayaTenagaKerja < 0 || biayaOverhead < 0 ||
jumlahProduksi < 1){
        output.textContent = "Input tidak valid!";
        output.className = "status-error fs-5 fw-semibold";
        console.error("Input tidak valid");
        return;
    }

    let totalPerUnit = (biayaBahanBaku + biayaTenagaKerja + biayaOverhead) /
jumlahProduksi;

    let status = "";
    let kelasStatus = "";

    if(jumlahProduksi < 100){
        status = "Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil)";
        kelasStatus = "status-tinggi";
    } else {
        status = "Biaya Efisien";
        kelasStatus = "status-efisien";
    }

    let tanggal = new Date().toLocaleDateString("id-ID");

    output.innerHTML =
        `Tanggal: ${tanggal}<br>
        Total Biaya per Unit: Rp ${totalPerUnit.toLocaleString("id-ID")}<br>
        Status Produksi: ${status}`;

    output.className = `${kelasStatus} fs-5 fw-semibold`;

    let row = document.createElement("tr");
    row.innerHTML = `
        <td>${counter++}</td>
        <td>${tanggal}</td>
        <td>Rp ${biayaBahanBaku.toLocaleString("id-ID")}</td>
        <td>Rp ${biayaTenagaKerja.toLocaleString("id-ID")}</td>
        <td>Rp ${biayaOverhead.toLocaleString("id-ID")}</td>
        <td>${jumlahProduksi}</td>
        <td>Rp ${totalPerUnit.toLocaleString("id-ID")}</td>
        <td class="${kelasStatus}">${status}</td>
    `;
```

```
    if(rekapTable.children[0].children[0].colSpan === 8){
        rekapTable.innerHTML = "";
    }

    rekapTable.appendChild(row);

    console.log("===== RINCIAN PRODUKSI =====");
    console.log("Biaya Bahan Baku:", biayaBahanBaku);
    console.log("Biaya Tenaga Kerja:", biayaTenagaKerja);
    console.log("Biaya Overhead:", biayaOverhead);
    console.log("Jumlah Produksi:", jumlahProduksi);
    console.log("Total per Unit:", totalPerUnit);
    console.log("Status:", status);

    form.reset();
});
</script>

</body>
</html>
```


Proyek Mini - Kalkulator Biaya Produksi
Maessa Andrea Vallenia
23051430044
Input Data Produksi
Biaya Bahan Baku (Rp)
Biaya Tenaga Kerja (Rp)
Biaya Overhead (Rp)
Jumlah Produksi (Unit)
Hitung Biaya
Rekap Produksi
Tanggal Biaya Bahan Baku Biaya Tenaga Kerja Biaya Overhead Jumlah Produksi Total / Unit Status
Belum ada data
Input Data Produksi
Biaya Bahan Baku (Rp) 2000000
Biaya Tenaga Kerja (Rp) 500000
Biaya Overhead (Rp) 300000
Jumlah Produksi (Unit) 10
Hitung Biaya
Tanggal: 6/3/2026
Total Biaya per Unit: Rp 280.000
Status Produksi: Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil)
Rekap Produksi
Tanggal Biaya Bahan Baku Biaya Tenaga Kerja Biaya Overhead Jumlah Produksi Total / Unit Status
1 6/3/2026 Rp 2.000.000 Rp 500.000 Rp 300.000 10 Rp 280.000 Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil)
Elements Console Sources Network
Hide network
Preserve log
Selected context only
Group similar messages in console
Show CORS errors in console
Log XMLHttpRequests
Eager evaluation
Autocomplete from history
Treat code evaluation as user action
===== RINCIAN PRODUKSI =====
Biaya Bahan Baku: 2000000
Biaya Tenaga Kerja: 500000
Biaya Overhead: 300000
Jumlah Produksi: 10
Total per Unit: 280000
Status: Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil)


Proyek Mini - Kalkulator Biaya Produksi
Maessa Andrea Vallenia
23051430044
Input Data Produksi
Biaya Bahan Baku (Rp) -900000
Biaya Tenaga Kerja (Rp) 100000
Biaya Overhead (Rp) 30000
Jumlah Produksi (Unit) 2
Hitung Biaya
Rekap Produksi
Tanggal Biaya Bahan Baku Biaya Tenaga Kerja Biaya Overhead Jumlah Produksi Total / Unit Status
Belum ada data



Gambar F.3 – Hasil Proyek Mini Kalkulator Biaya Produksi

G. PEMBAHASAN

Pada pertemuan ini dipelajari integrasi HTML, CSS/Bootstrap, dan JavaScript untuk membuat halaman web interaktif. Dalam praktikum dibuat proyek mini kalkulator biaya produksi yang dapat menerima input biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead, dan jumlah produksi. Struktur halaman dibuat menggunakan HTML dengan komponen seperti header, form input, dan tabel rekap, sedangkan Bootstrap digunakan agar tampilan lebih rapi dan responsif.

JavaScript digunakan untuk melakukan perhitungan biaya produksi per unit dengan rumus:
totalPerUnit = (biayaBahanBaku + biayaTenagaKerja + biayaOverhead) / jumlahProduksi

Hasil perhitungan kemudian diproses menggunakan percabangan if/else untuk menentukan status produksi, yaitu Biaya Tinggi jika jumlah produksi kurang dari 100 unit dan Biaya Efisien jika jumlah produksi 100 unit atau lebih. Hasil tersebut ditampilkan di halaman web dan juga dicatat pada tabel rekap produksi.

Selain itu, program menggunakan console.log() untuk menampilkan rincian perhitungan di console browser sehingga memudahkan pengecekan hasil program. Praktikum ini membantu memahami hubungan antara input data, proses logika program, dan output yang ditampilkan, serta memberikan gambaran penerapan sederhana dalam sistem perhitungan produksi di industri.

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil praktikum menunjukkan bahwa program yang dibuat sudah sesuai dengan teori HTML, Bootstrap, dan JavaScript. Struktur halaman menggunakan HTML dapat menampilkan header, form input biaya produksi, serta tabel rekap dengan baik. Penggunaan Bootstrap juga membuat tampilan lebih rapi, terstruktur, dan responsif sehingga data mudah dibaca.

Pada bagian JavaScript, perhitungan biaya produksi per unit dilakukan menggunakan variabel dan operator aritmatika sesuai rumus yang telah ditentukan. Selain itu, percabangan if/else digunakan untuk menentukan status produksi, yaitu Biaya Tinggi atau Biaya Efisien berdasarkan jumlah produksi. Hasil perhitungan berhasil ditampilkan di halaman web, disimpan pada tabel rekap, serta dicatat di console.log() untuk melihat rincian proses perhitungan.

Secara umum, hasil praktikum sudah sesuai dengan teori karena program mampu menerima input, melakukan proses perhitungan, dan menampilkan output dengan benar. Hal ini menunjukkan bahwa konsep dasar pemrograman web dan logika JavaScript telah diterapkan dengan baik.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Popup alert() tidak muncul.	Samakan nama file JS yang ditautkan di HTML dengan file tempat kode alert() dan logika kalkulasi ditulis agar browser dapat mengeksekusi script dengan benar.
Perhitungan menampilkan NaN	Pastikan semua nama variabel di HTML dan JS konsisten. Jika input HTML menggunakan id="jumlahProduksi", maka di JS harus dipanggil dengan nama yang sama (jumlahProduksi) agar perhitungan tidak menghasilkan NaN.

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Materi pada praktikum ini berkaitan dengan penerapan di industri, khususnya dalam pembuatan sistem pencatatan dan perhitungan biaya produksi berbasis web. Struktur HTML dan layout Bootstrap dapat digunakan untuk membuat tampilan dashboard atau form input data produksi yang rapi dan mudah dibaca, seperti pada sistem monitoring produksi di perusahaan.

Penggunaan JavaScript juga mencerminkan proses pengolahan data di industri. Variabel dan operator aritmatika digunakan untuk menghitung biaya produksi per unit, sedangkan percabangan if/else digunakan untuk menentukan status produksi apakah Biaya Tinggi atau Biaya Efisien. Selain itu, data yang diinput dapat ditampilkan kembali dalam bentuk tabel rekap dan juga dicatat di console.log() untuk melihat rincian proses perhitungan.

Secara umum, konsep ini mirip dengan sistem informasi produksi di industri yang melakukan proses input data, perhitungan biaya, dan menampilkan hasil laporan secara otomatis. Walaupun masih sederhana, praktikum ini memberikan gambaran dasar bagaimana sistem pengolahan data produksi dapat dibuat menggunakan teknologi web.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Mahasiswa mampu membuat halaman web menggunakan HTML dan Bootstrap yang berisi form input data produksi dan tabel rekap hasil perhitungan dengan tampilan yang rapi dan terstruktur.
2	Mahasiswa dapat menerapkan JavaScript dasar seperti variabel, operator aritmatika, dan percabangan if/else untuk menghitung biaya produksi per unit berdasarkan biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead, dan jumlah produksi.
3	Program berhasil menampilkan hasil perhitungan biaya per unit dan status produksi (Biaya Tinggi atau Biaya Efisien) secara langsung pada halaman web.
4	Data hasil perhitungan juga dapat disimpan pada tabel rekap dan ditampilkan di console.log() sehingga proses perhitungan dapat dilihat secara lebih rinci.
5	Praktikum ini menunjukkan integrasi antara tampilan web (HTML & Bootstrap) dan logika perhitungan JavaScript sehingga membentuk sistem perhitungan biaya produksi sederhana yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan aplikasi industri.

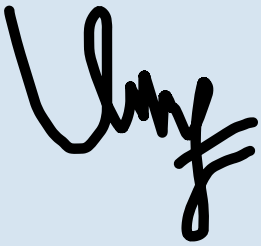
I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Kom, I. L. M. (2023). *Dasar Algoritma dan Pemograman Javascript*. Irvan Lewenusa, M. Kom.
[3]	Sholikhan, M. (2022). Html, Css Dan Javascript. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1-343 .
[4]	https://www.javascripttutorial.net/
[5]	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	**Aspek Penilaian**	**Bobot (%)**	**Nilai (0-100)**	**Skor Akhir**	**Catatan Penilai**
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
	TOTAL NILAI AKHIR	**100%**			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 _____ Maessa Andrea Vallenia NIM: 23051430044	_____ Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____